

## ACTIVIDAD DE UNIDAD 1

### Taller sobre límites, límites indeterminados, límites infinitos y al infinito.

Calcula el valor de los siguientes límites, eliminar si es posible la indeterminación mediante factorización o aplicando la conjugada.

Determina el valor de los límites infinitos y al infinito aplicando las propiedades.

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 3x + 2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x - 3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 7x + 10}{x^2 - x - 6}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 5x + 6}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 + x - 20}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}{x - 1}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 - 5x - 6}{x + 2}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 2x^2 - 17x + 15}{x^2 - x - 6}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 - 9x - 18}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^4 - 5x^3 + 20x - 16}{x^4 - 3x^3 - 8x^2 + 12x + 16}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1} - 3}{x - 8}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x-1} - 3}{x - 5}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x}$$

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5}{(x-2)^2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{x^2} \right)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} (5x^2 - 2x + 3)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} (4x^2 + 3x - 1)$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} (4x^3 + 2x - 7)$$

$$9. \lim_{x \rightarrow -\infty} (7x^3 - 8x + 5)$$

$$10. \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^2 + 5x - 7)$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 3}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 3}{x^2 + 3x + 2}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{7}{x + 3}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x - 2}{4x^2 + 2x - 3}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x + 5}{2x^2 + 7}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 + x^2 + 5}{3x^5 + x^3 - x}$$

Tomando del libro.

Ortiz Campos, F. J. & Ortiz Cerecedo, F. J. (2019). *Cálculo diferencial*: (3 ed.). Grupo Editorial Patria.  
<https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/121278?page=59>